

**SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN DENGAN
PERHITUNGAN GAJI OTOMATIS BERBASIS WEB
MENGUNAKAN CODEIGNITER 4**

**PEMROGRAMAN WEB LANJUTAN
KELAS A5**



TIM KELOMPOK B :

Ketua Tim	: RAHMI SAHARA	(NIM. 240170070)
Anggota	: NICOIWAN ADHA KOBAT	(NIM. 240170207)
	: AZKAL AZKIYA	(NIM. 240170235)
	: ZAHRA	(NIM. 230170012)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan penggajian karyawan (payroll system) merupakan salah satu elemen vital dalam operasional instansi maupun perusahaan. Proses kalkulasi gaji secara manual sering kali rentan terhadap kesalahan manusia (human error), memerlukan waktu yang lama, serta menyulitkan transparansi penyimpanan arsip bukti pembayaran. Komponen komputasi gaji mencakup berbagai variabel seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehadiran (uang makan dan transport), tunjangan keluarga, insentif lembur, hingga potongan BPJS Kesehatan (1%), BPJS Ketenagakerjaan (2%), Pajak Penghasilan (PPh 21 5%), dan sanksi alpa.

Oleh karena itu, dibangun aplikasi Sistem Informasi Penggajian Karyawan (SIPGAJI) berbasis web menggunakan framework CodeIgniter 4 dan basis data MySQL. Sistem ini secara aktif mengimplementasikan metode matematis formal dan logika algoritmik otomatis untuk menghitung pendapatan kotor, total potongan, dan gaji bersih (Take Home Pay) secara akurat dan efisien untuk 50 karyawan real, lengkap dengan modul Audit Log Aktivitas Sistem, fitur Instant Live Search, modal kustom SweetAlert2, portal mandiri edit profil karyawan, serta antarmuka mobile-responsive.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penggajian karyawan berbasis web dengan CodeIgniter 4?
2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma komputasi matematis otomatis untuk menghitung gaji bersih yang mencakup seluruh komponen tunjangan dan potongan?
3. Bagaimana mengimplementasikan keamanan autentikasi role-based access, audit log aktivitas pengguna, modal konfirmasi SweetAlert2, serta antarmuka mobile-responsive?

1.3 Tujuan Pengembangan Sistem

1. Menghasilkan sistem penggajian karyawan otomatis berbasis CodeIgniter 4 yang responsif, terstruktur, dan aman.
2. Otomatisasi kalkulasi gaji bersih karyawan guna meminimalisir kesalahan perhitungan manual dan mempercepat proses pembuatan laporan gaji.

3. Menyediakan portal audit log aktivitas sistem bagi Admin serta portal mandiri bagi karyawan untuk memperbarui profil dan mengakses bukti transfer pembayaran gaji.

1.4 Pembagian Tugas Kelompok (TIM - B)

No	Nama Anggota (NIM)	Peran & Pembagian Tugas Spesifik
1	RAHMI SAHARA (240170070)	Ketua Tim, Perancangan ERD Database, Konfigurasi Framework CI4 & Migration
2	NICOIWAN ADHA KOBAT (240170207)	Pengembangan Modul Controller Penggajian & Logika Perhitungan Matematis
3	AZKAL AZKIYA (240170235)	Pengembangan Modul Autentikasi RBAC, Master Data, Audit Log, & Profile
4	ZAHRA (230170012)	Desain Antarmuka Mobile-Responsive Bootstrap 5, SweetAlert2, Chart.js, & Pengujian System

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 CodeIgniter 4 dan Arsitektur MVC

CodeIgniter 4 (CI4) adalah framework pengembangan aplikasi web berbasis PHP yang menggunakan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC). Model bertanggung jawab atas pengelolaan data dan interaksi basis data MySQL. View berfungsi menampilkan antarmuka pengguna (UI) yang dinamis. Controller bertindak sebagai jembatan yang menerima permintaan, mengeksekusi logika bisnis dan perhitungan matematis, lalu menyajikannya ke View.

2.2 Metode dan Rumus Matematika Perhitungan Gaji

1. Rumus Gaji Bersih (Take Home Pay):

$$\text{Gaji Bersih} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Potongan}$$

2. Rumus Total Pendapatan (Gross Income):

$$\text{Total Pendapatan} = \text{Gaji Pokok} + \text{Tunj. Jabatan} + \text{Tunj. Kehadiran} + \text{Tunj. Keluarga} + \text{Bonus Lembur}$$

- Tunjangan Kehadiran = $(\text{Jumlah Hadir} \times \text{Uang Makan/Hari}) + (\text{Jumlah Hadir} \times \text{Transport/Hari})$
- Tunjangan Keluarga = $10\% \times \text{Gaji Pokok (Jika Menikah)} + (5\% \times \text{Gaji Pokok} \times \min(\text{Jumlah Anak}, 2))$
- Bonus Lembur = $\text{Jam Lembur} \times (1.5 \times (\text{Gaji Pokok} / 173))$

3. Rumus Total Potongan:

Total Potongan = Pot. BPJS KS (1%) + Pot. BPJS TK (2%) + Pot. PPh 21 (5%) + Pot. Absensi

- Potongan Absensi = Jumlah Alpa $\times$ (Gaji Pokok / 22)

Contoh Perhitungan Manual:

Karyawan Ahmad Rizki (Manager IT) memiliki Gaji Pokok Rp 8.500.000, Tunj. Jabatan Rp 2.500.000, Makan Rp 40.000/hari, Transport Rp 30.000/hari. Status Menikah dengan 2 Anak. Pada Bulan Juli 2026, hadir 22 hari, lembur 10 jam, alpa 0 hari.

- Tunj. Kehadiran = $22 \times (40.000 + 30.000) = \text{Rp } 1.540.000$
- Tunj. Keluarga = $(10\% \times 8.500.000) + (10\% \times 8.500.000) = \text{Rp } 1.700.000$
- Bonus Lembur = $10 \times (1.5 \times (8.500.000 / 173)) = \text{Rp } 736.994,22$
- **Total Pendapatan** = $8.500.000 + 2.500.000 + 1.540.000 + 1.700.000 + 736.994,22 = \text{Rp } 14.976.994,22$
- Potongan BPJS KS (1%) = Rp 85.000 | BPJS TK (2%) = Rp 170.000 | PPh 21 (5%) = Rp 425.000
- **Total Potongan** = $85.000 + 170.000 + 425.000 = \text{Rp } 680.000,00$
- **GAJI BERSIH** = $14.976.994,22 - 680.000,00 = \text{Rp } 14.296.994,22$

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

1. Kebutuhan Fungsional:

- Verifikasi login & pembatasan hak akses (Admin vs Karyawan).
- CRUD lengkap untuk Data Jabatan dan Data Karyawan (50 Record Real) oleh Admin.
- Audit Log Aktivitas Sistem untuk mencatat rekam jejak perilaku pengguna secara real-time.
- Fitur Instant Live Search dan Filter data penggajian tanpa reload.
- Fitur portal mandiri Edit Profil Karyawan (update foto avatar, kontak, alamat, & password).
- Otomatisasi perhitungan gaji berbasis rekap presensi dan skema jabatan.
- Custom notification modal SweetAlert2 menggantikan confirm browser.

- Mobile-responsive antarmuka dengan Sidebar Offcanvas Drawer.

3.2 Perancangan Alur Sistem (Flowchart)

Alur kerja utama komputasi gaji otomatis dan navigasi aplikasi dijelaskan melalui tahapan urut berikut:

1. **Mulai & Login:** User menginput kredensial. AuthFilter memverifikasi role.
2. **Input Master & Presensi:** Admin mengelola data Jabatan, Karyawan, dan merekap kehadiran per bulan.
3. **Eksekusi Komputasi:** Admin menekan tombol *Hitung Gaji Otomatis* -> Controller `Penggajian` mengambil data Jabatan (Gaji Pokok, Tunjangan) dan Presensi (Hadir, Lembur, Alpa).
4. **Kalkulasi Otomatis:** Sistem menghitung Tunjangan Kehadiran, Tunjangan Keluarga, Bonus Lembur, Potongan BPJS/PPh21/Absensi -> Gaji Bersih.
5. **Output & Slip:** Data tersimpan di DB, status Lunas, dan Slip Gaji dapat diakses/dicetak oleh Admin maupun Karyawan.

3.3 Perancangan Basis Data (ERD & Skema Fisik Tabel)

Nama Tabel	Primary Key	Atribut Utama & Relasi (Foreign Key)
users	id	username, email, password, role ('admin'/'karyawan')
jabatan	id	nama_jabatan, gaji_pokok, tunj_jabatan, tunj_makan_per_hari, tunj_transport_per_hari
karyawan	id	user_id (FK users.id), nip, nama, jenis_kelamin, jabatan_id (FK jabatan.id), status_nikah, jumlah_anak, foto
presensi	id	karyawan_id (FK karyawan.id), bulan, tahun, jumlah_hadir, jumlah_sakit, jumlah_izin, jumlah_alpa, jumlah_lembur_jam
penggajian	id	kode_transaksi, karyawan_id (FK karyawan.id), bulan, tahun, total_pendapatan, total_potongan, gaji_bersih, status_bayar, foto_bukti_transfer
activity_logs	id	user_id, username, role, action, description, ip_address, created_at

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

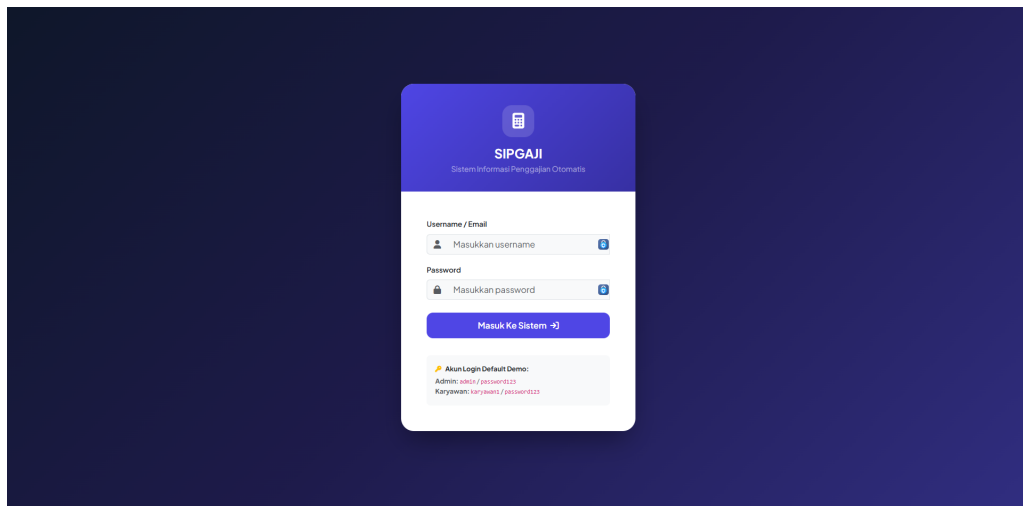
4.1 Lingkungan Implementasi

- Server Web / Environment: PHP 8.5+ & Laragon Localhost
- Framework Backend: CodeIgniter v4.7.4
- Database Engine: MySQL 9.7 (InnoDB)

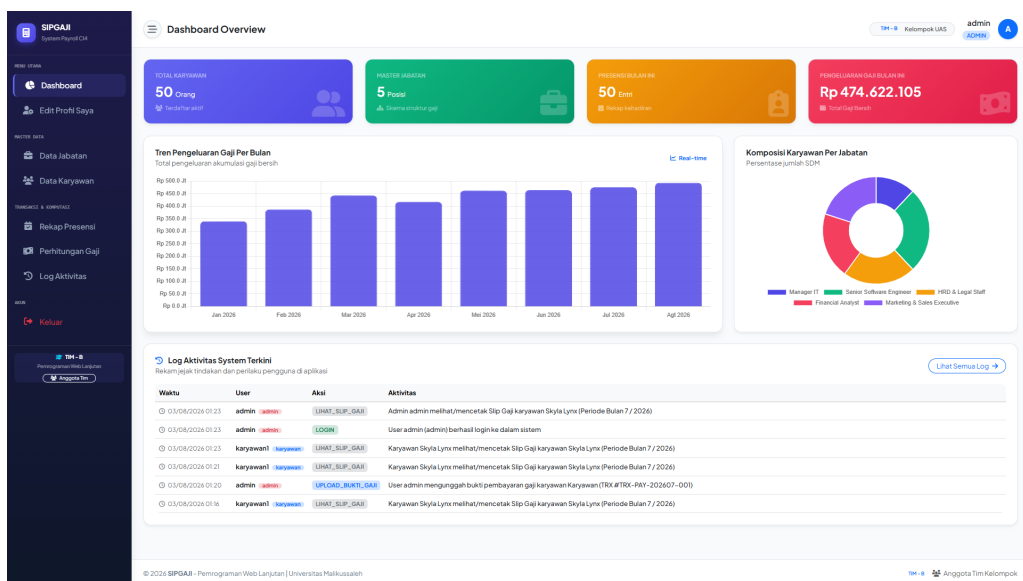
- Frontend Framework: Bootstrap 5.3 Mobile-Ready, SweetAlert2, & Chart.js Library

4.2 Implementasi Antarmuka (User Interface & Screenshots)

Berikut adalah dokumentasi tangkapan layar (screenshot) antarmuka utama aplikasi SIPGAJI:



Gambar 4.1 Halaman Login & Validasi Keamanan Sistem



Gambar 4.2 Halaman Dashboard Admin & Widget Audit Log Terkini

SIPGAI

System Payroll CM

100% Status

Dashboard

Edit Profil Saya

100% Data

Data Jabatan

Data Karyawan

100% & Inventory

Rekap Presensi

Perhitungan Gaji

Log Aktivitas

100%

Keluar

100% & 100%

Perhitungan Data Laporan

Anggota Tim

Data Karyawan

admin

ADMIN

Carli nama/NIP...

Tambah Karyawan

Data Karyawan

Pengelolaan data profil karyawan dan akun pengguna sistem

Foto	NIP & Nama	Jabatan	L/P	Status Nikah	Anak	No. Telp	Tgl Masuk	Aksi
	Aditia Maulana NIP: NIP2024028	Financial Analyst	L	Menikah	1	081249028888	10/01/2022	
	Azka Adkya NIP: NIP2024050	HRD & Legal Staff	L	Belum Menikah	0	081249050000	10/01/2022	
	Bayu Skak NIP: NIP2024029	Marketing & Sales Executive	L	Belum Menikah	0	081249029999	10/01/2022	
	Budi Santoso NIP: NIP2024052	Senior Software Engineer	L	Menikah	1	081249002222	10/01/2022	
	Citra Dewi NIP: NIP2024003	HRD & Legal Staff	P	Belum Menikah	0	081249003333	10/01/2022	
	Cut Meyriska NIP: NIP2024030	HRD & Legal Staff	P	Menikah	2	081249030000	10/01/2022	
	Dedi Kurniawan NIP: NIP2024024	Financial Analyst	L	Menikah	2	081249044444	10/01/2022	
	Dan Sastra NIP: NIP2024031	Senior Software Engineer	P	Menikah	2	081249031111	10/01/2022	
	Eka Putri NIP: NIP2024005	Marketing & Sales Executive	P	Belum Menikah	0	081249005555	10/01/2022	
	Ergun Kurnia NIP: NIP2024032	Financial Analyst	L	Belum Menikah	0	081249032222	10/01/2022	

1 3 Last

© 2024 SIPGAI - Perrograman Web Lanjutan | Universitas Malikussaleh

100% & Anggota Tim Kelompok

Gambar 4.3 Master Data Karyawan & Tombol Detail Profil Modal

SIPGAI

System Payroll CM

100% Status

Dashboard

Edit Profil Saya

100% Data

Data Jabatan

Data Karyawan

100% & Inventory

Rekap Presensi

Perhitungan Gaji

Log Aktivitas

100%

Keluar

100% & 100%

Perhitungan Data Laporan

Anggota Tim

Data Jabatan & Skema Gaji

admin

ADMIN

Tambah Jabatan

Data Jabatan & Skema Gaji

Manajemen gaji pokok dan tunjangan dasar per jabatan

No	Nama Jabatan	Gaji Pokok	Tunj. Jabatan	Uang Makan / Hari	Transport / Hari	Aksi
1	Financial Analyst	Rp 6.000.000	Rp 1.500.000	Rp 30.000	Rp 20.000	
2	HRD & Legal Staff	Rp 5.500.000	Rp 1.200.000	Rp 30.000	Rp 20.000	
3	Manager IT	Rp 8.500.000	Rp 2.500.000	Rp 40.000	Rp 30.000	
4	Marketing & Sales Executive	Rp 4.800.000	Rp 1.000.000	Rp 25.000	Rp 20.000	
5	Senior Software Engineer	Rp 7.000.000	Rp 1.800.000	Rp 35.000	Rp 25.000	

© 2024 SIPGAI - Perrograman Web Lanjutan | Universitas Malikussaleh

100% & Anggota Tim Kelompok

Gambar 4.4 Master Data Jabatan & Skema Gaji

SIPGAI

System Payroll CM

HRM DATA

Dashboard

Edit Profil Saya

HRM DATA

Data Jabatan

Data Karyawan

FINANCIAL & REPORTING

Rekap Presensi

Perhitungan Gaji

Log Aktivitas

HRM

Keluar

TH-8

Perhitungan Gaji Otomatis

Report Log

Rekapitulasi Presensi & Lembur

TH-8Kategori UASadmin

ADMIN

Rekapitulasi Presensi & Kehadiran

Input dan kelola data hari kerja, sakit, izin, alpa, dan jam lembur

Jul2026Filter

+ Input Presensi

No	NIP & Nama Karyawan	Jabatan	Hadir (Hari)	Sakit	Izin	Alpa	Jam Lembur	Aksi
1	Aditia Maulana NIP: NIP2028028	Financial Analyst	22	1	0	0	0 Jam	
2	Azkal Azkiya NIP: NIP2028050	HRD & Legal Staff	22	1	1	0	7 Jam	
3	Bayu Skak NIP: NIP2028029	Marketing & Sales Executive	22	1	1	0	12 Jam	
4	Budi Santoso NIP: NIP2028002	Senior Software Engineer	22	0	0	0	5 Jam	
5	Citra Dewi NIP: NIP2028003	HRD & Legal Staff	21	0	1	0	8 Jam	
6	Cut Meyritika NIP: NIP2028030	HRD & Legal Staff	22	1	0	0	6 Jam	
7	Dedi Kurniawan NIP: NIP2028054	Financial Analyst	22	0	0	0	7 Jam	
8	Dian Sastro NIP: NIP2028031	Senior Software Engineer	22	1	1	0	12 Jam	
9	Eka Putri NIP: NIP2028005	Marketing & Sales Executive	22	0	1	0	11 Jam	
10	Erpan Kurnia NIP: NIP2028032	Financial Analyst	21	0	1	0	11 Jam	
11	Fajar Pratama NIP: NIP2028006	Manager IT	22	1	1	0	9 Jam	
12	Fibi Carlisa NIP: NIP2028033	Marketing & Sales Executive	22	0	1	0	8 Jam	
13	Gilang Diga NIP: NIP2028034	Manager IT	22	1	0	0	9 Jam	
14	Gita Gutawa NIP: NIP2028007	Senior Software Engineer	22	0	1	0	10 Jam	
15	Hanif Sjahbandi NIP: NIP2028035	Senior Software Engineer	22	0	0	0	5 Jam	
16	Hendro Wijaya NIP: NIP2028025	HRD & Legal Staff	21	0	1	0	11 Jam	

Gambar 4.5 Rekapitulasi Presensi Karyawan

SIPGAI

System Payroll CM

HRM DATA

Dashboard

Edit Profil Saya

HRM DATA

Data Jabatan

Data Karyawan

FINANCIAL & REPORTING

Rekap Presensi

Perhitungan Gaji

Log Aktivitas

HRM

Keluar

TH-8

Perhitungan Gaji Otomatis

Report Log

Kalkulasi & Daftar Penggajian

TH-8Kategori UASadmin

ADMIN

Perhitungan Gaji Otomatis & Rekapitulasi

Kalkulasi gaji berbasis algoritma matematika (Tunjangan, Lembur, BPJS, PPh-21, & Potongan Alpa)

Carilah nama/NIP...

Jul2026Filter

+ Hitung Gaji Otomatis

No	Kode & Nama Karyawan	Jabatan	Gaji Pokok	Tunjangan	Bonus Lembur	Total Gross	Total Potongan	Gaji Bersih	Status	Aksi
1	Azkal Azkiya TRX-PAY-202807-050	HRD & Legal Staff	Rp 5.500.000	Rp 2.300.000	+Rp 333.815	Rp 8.133.815	-Rp 440.000	Rp 7.693.815	Limit	
2	Wafda Salfan TRX-PAY-202807-049	Senior Software Engineer	Rp 7.000.000	Rp 3.120.000	+Rp 728.324	Rp 10.848.324	-Rp 560.000	Rp 10.288.324	Limit	
3	Vicky Shu TRX-PAY-202807-048	Marketing & Sales Executive	Rp 4.800.000	Rp 1.945.000	+Rp 332.948	Rp 7.077.948	-Rp 384.000	Rp 6.693.948	Limit	
4	Utman Harun TRX-PAY-202807-047	Financial Analyst	Rp 4.000.000	Rp 3.800.000	+Rp 364.162	Rp 10.164.162	-Rp 480.000	Rp 9.684.162	Limit	
5	Tauku Ryan TRX-PAY-202807-046	HRD & Legal Staff	Rp 5.500.000	Rp 3.075.000	+Rp 429.191	Rp 9.004.191	-Rp 440.000	Rp 8.564.191	Limit	
6	Syafa Risa TRX-PAY-202807-045	Senior Software Engineer	Rp 7.000.000	Rp 4.100.000	+Rp 424.855	Rp 11.524.855	-Rp 560.000	Rp 10.974.855	Limit	
7	Radhya Dika TRX-PAY-202807-044	Financial Analyst	Rp 4.000.000	Rp 3.800.000	+Rp 416.185	Rp 10.216.185	-Rp 480.000	Rp 9.736.185	Limit	
8	Polly Lufuconima TRX-PAY-202807-043	Marketing & Sales Executive	Rp 4.800.000	Rp 1.990.000	+Rp 332.948	Rp 7.122.948	-Rp 384.000	Rp 6.738.948	Limit	
9	Oka Antara TRX-PAY-202807-042	Manager IT	Rp 5.500.000	Rp 5.670.000	+Rp 515.896	Rp 14.685.896	-Rp 480.000	Rp 14.005.896	Limit	
10	Nabila Syakieb TRX-PAY-202807-041	HRD & Legal Staff	Rp 5.500.000	Rp 3.400.000	+Rp 381.503	Rp 9.281.503	-Rp 440.000	Rp 8.841.503	Limit	
11	Micelwan Aktha Kubat TRX-PAY-202807-040	Senior Software Engineer	Rp 7.000.000	Rp 3.120.000	+Rp 364.162	Rp 10.484.162	-Rp 560.000	Rp 9.924.162	Limit	
12	Luna Maya TRX-PAY-202807-039	Financial Analyst	Rp 4.000.000	Rp 3.450.000	+Rp 360.116	Rp 9.710.116	-Rp 480.000	Rp 9.230.116	Limit	
13	Kevin Sengaya TRX-PAY-202807-038	Senior Software Engineer	Rp 7.000.000	Rp 3.060.000	+Rp 728.324	Rp 10.788.324	-Rp 878.182	Rp 9.910.142	Limit	
14	Jefri Muchal TRX-PAY-202807-037	Marketing & Sales Executive	Rp 4.800.000	Rp 1.945.000	+Rp 416.185	Rp 7.161.185	-Rp 384.000	Rp 6.777.185	Limit	
15	Ima Damawangsari TRX-PAY-202807-036	HRD & Legal Staff	Rp 5.500.000	Rp 2.250.000	+Rp 572.254	Rp 8.322.254	-Rp 440.000	Rp 7.882.254	Limit	
16	Hanif Sjahbandi TRX-PAY-202807-035	Senior Software Engineer	Rp 7.000.000	Rp 3.120.000	+Rp 303.468	Rp 10.423.468	-Rp 560.000	Rp 9.863.468	Limit	
17	Gilang Diga TRX-PAY-202807-034	Manager IT	Rp 5.500.000	Rp 5.740.000	+Rp 663.295	Rp 14.903.295	-Rp 680.000	Rp 14.223.295	Limit	

Gambar 4.6 Perhitungan Gaji Otomatis & Live Search Filter

SIPGAJI

System Payroll CM

Dashboard

Edit Profil Saya

Data Jabatan

Data Karyawan

Rekap Presensi

Perhitungan Gaji

Log Aktivitas

Keluar

TH-8

Perencanaan Data Laporan

Anggota Tim

Log Aktivitas Sistem

TH-8Kelompok UASadminADMIN

Log Aktivitas System (Audit Log)

Perencanaan mekanisme perilaku & kegiatan seluruh pengguna sistem secara real-time

-- Semua Aksi --

Can user/deskripsi

Bersihkan Log

Waktu & Tanggal	Pengguna	Jenis Aksi	Deskripsi Kegiatan	IP Address
03/08/2024 01:23:38	adminADMIN	LIHAT_SLIP_GAJI	Admin admin melihat/mencetak Slip Gaji karyawan Skylla Lynx (Periode Bulan 7 / 2024)	192.168.1.201
03/08/2024 01:23:23	adminADMIN	LOGIN	User admin (admin) berhasil login ke dalam sistem	103.179.248.201
03/08/2024 01:23:12	karyawan1KARYAWAN	LIHAT_SLIP_GAJI	Karyawan Skylla Lynx melihat/mencetak Slip Gaji karyawan Skylla Lynx (Periode Bulan 7 / 2024)	192.168.1.201
03/08/2024 01:21:16	karyawan1KARYAWAN	LIHAT_SLIP_GAJI	Karyawan Skylla Lynx melihat/mencetak Slip Gaji karyawan Skylla Lynx (Periode Bulan 7 / 2024)	192.168.1.201
03/08/2024 01:20:51	adminADMIN	UPDATE_WORKING_DAY	User admin mengunggah bukti pembayaran gaji karyawan Karyawan (TRX #TRX-PAY-202407-001)	192.168.1.201
03/08/2024 01:16:55	karyawan1KARYAWAN	LIHAT_SLIP_GAJI	Karyawan Skylla Lynx melihat/mencetak Slip Gaji karyawan Skylla Lynx (Periode Bulan 7 / 2024)	192.168.1.201
03/08/2024 01:15:13	karyawan1KARYAWAN	EDIT_PROFIL	Karyawan Skylla Lynx memperbarui data profil & kontak	192.168.1.201
03/08/2024 00:55:28	adminADMIN	REVIEW_GAJI	Admin admin menjalankan kalkulasi gaji otomatis untuk 50 karyawan pada Periode Bulan 7 / 2024	127.0.0.1
03/08/2024 00:50:28	adminADMIN	INPUT_PRESENSI	Admin menginput rekapitulasi presensi karyawan bulan Juli 2024	127.0.0.1
03/08/2024 00:40:28	karyawan1KARYAWAN	LOGIN	User karyawan1 (Ahmad Rizki) berhasil login ke sistem	127.0.0.1
03/08/2024 00:25:28	karyawan1KARYAWAN	EDIT_PROFIL	Karyawan Ahmad Rizki memperbarui foto profil dan data kontak	127.0.0.1
03/08/2024 00:25:28	adminADMIN	EDIT_KARYAWAN	Admin memperbarui NIP Dosen Pengampu Pak Rizki Suwanda, S.T., M. Kom (19910917 2022031 004)	127.0.0.1
02/08/2024 23:10:28	adminADMIN	LOGIN	User admin berhasil login ke dalam sistem SIPGAJI	127.0.0.1

© 2024 SIPGAJI - Pemrograman Web Lanjutan | Universitas Malikussaleh

TH-8Anggota Tim Kelompok

Gambar 4.7 Audit Log Aktivitas Sistem (Activity Log Admin)

SIPGAJI

System Payroll CM

Dashboard

Edit Profil Saya

Data Jabatan

Data Karyawan

Rekap Presensi

Perhitungan Gaji

Log Aktivitas

Keluar

TH-8

Perencanaan Data Laporan

Anggota Tim

Edit Profil Saya

TH-8Kelompok UASadminADMIN

admin

admin@sipgaji.com

ADMIN

Edit Informasi Pribadi

Perbarui foto profil, nomor kontak, alamat tempat tinggal, atau ubah kata sandi akun Anda.

Username (Akun)

admin

Email (Akun)

admin@sipgaji.com

Keamanan & Ganti Password

Password Lama

Min. 6 Karakter

Password Baru

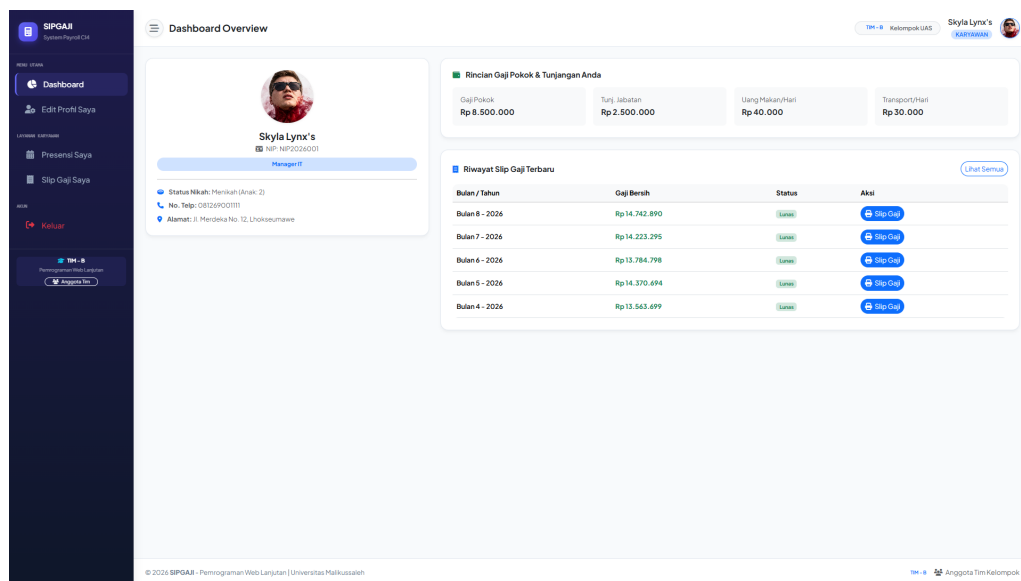
Ulangi password baru

Konfirmasi Password Baru

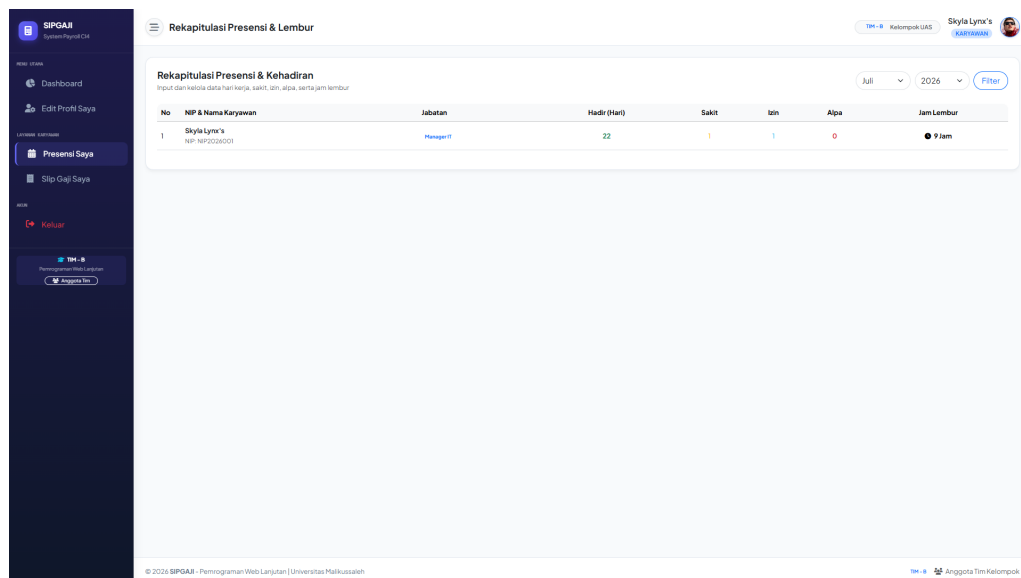
Batal

Simpan Perubahan

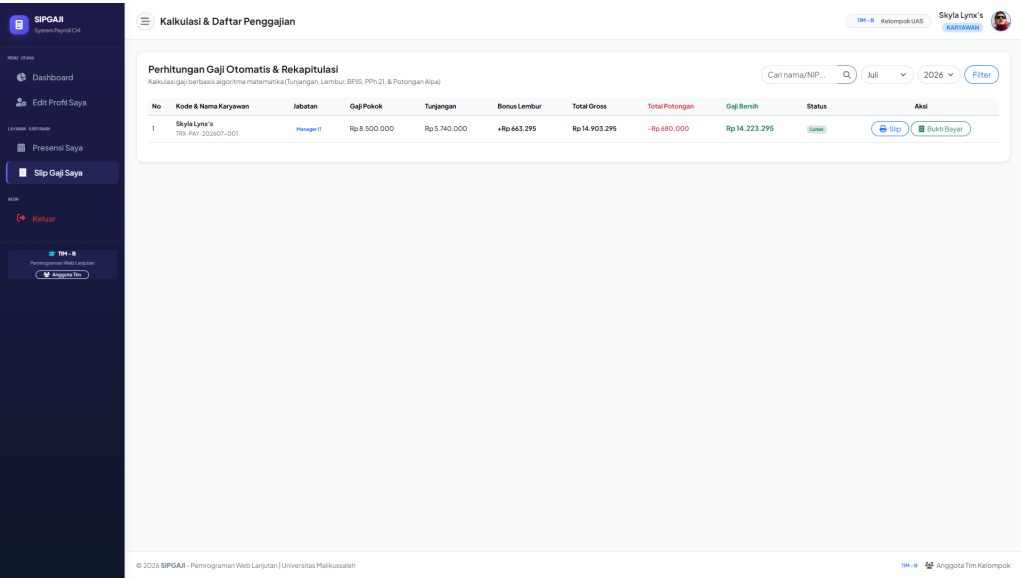
Gambar 4.8 Halaman Edit Profil & Kredensial Admin



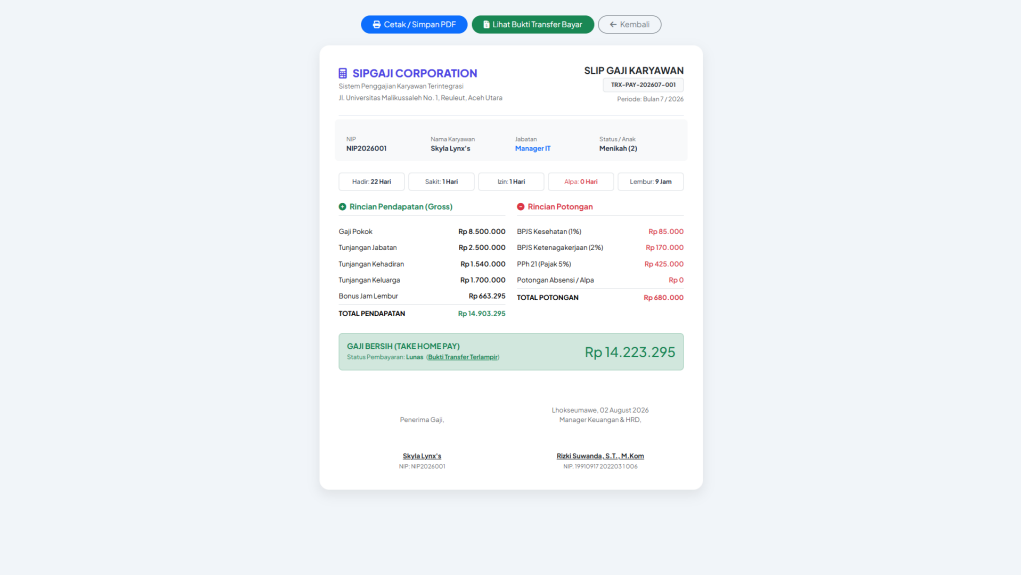
Gambar 4.9 Dashboard Mandiri Karyawan



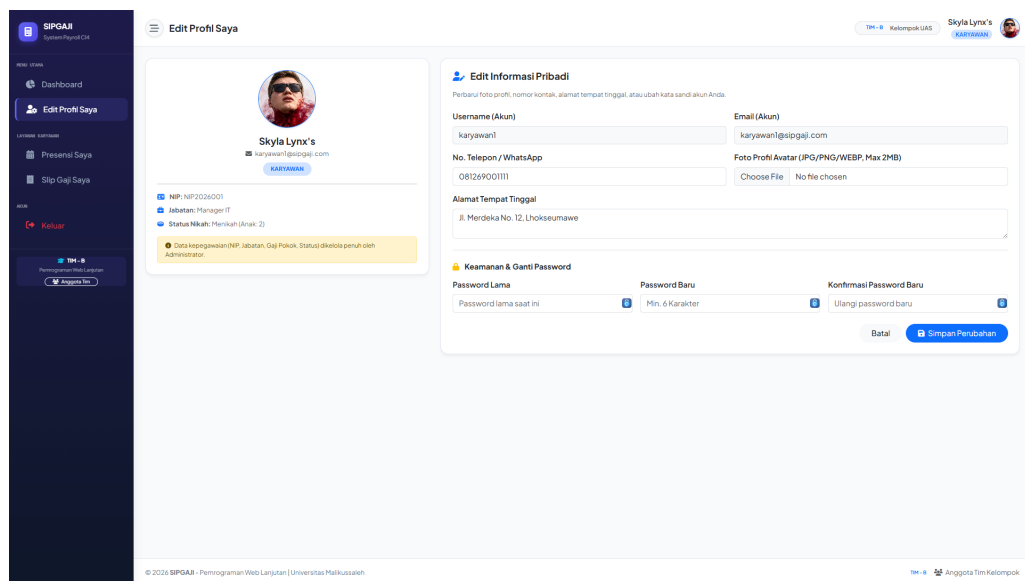
Gambar 4.10 Rekap Presensi Karyawan



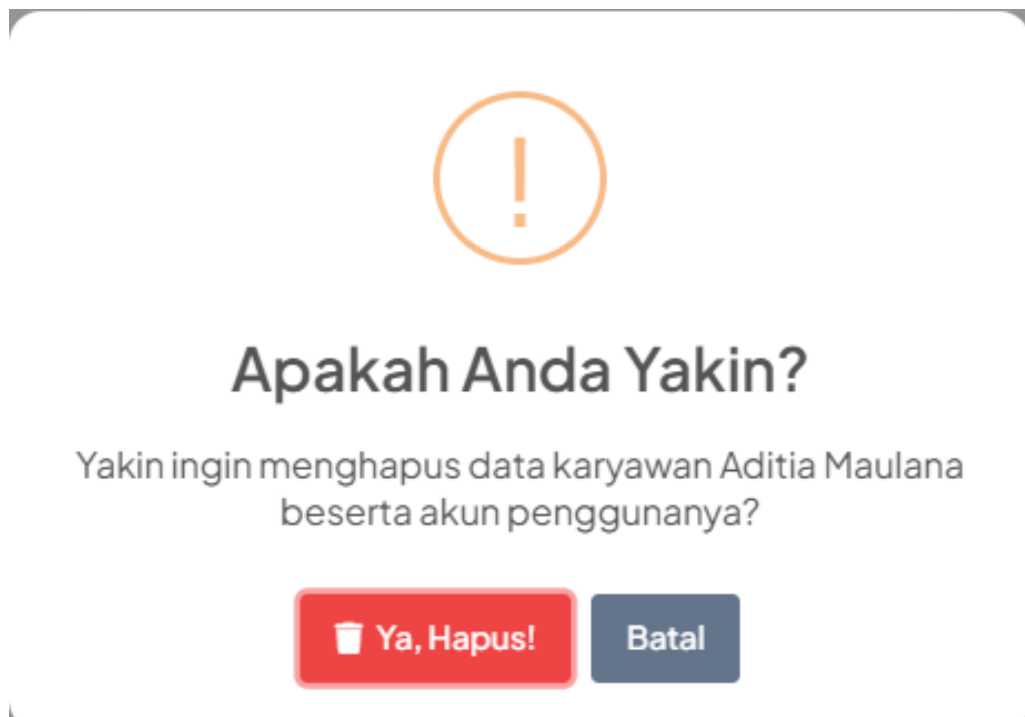
Gambar 4.11 Riwayat Slip Gaji Karyawan & Bukti Transfer



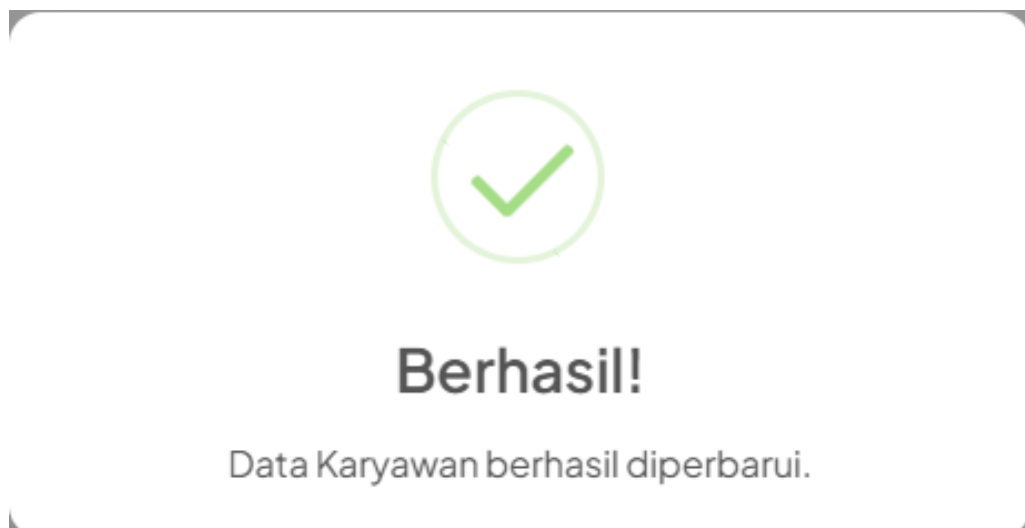
Gambar 4.12 Tampilan Lembar Slip Gaji Resmi Karyawan



Gambar 4.13 Portal Edit Profil Mandiri Karyawan



Gambar 4.14 Dialog Konfirmasi Hapus SweetAlert2 Modern



Gambar 4.15 Notifikasi Flash Toast Berhasil SweetAlert2



Gambar 4.16 Modal Informasi Anggota Tim Kelompok B UAS

4.3 Snippet Kode Logika Komputasi Gaji

```
// Kalkulasi Komponen Pendapatan & Potongan
$gajiPokok    = (float)$karyawan['gaji_pokok'];
$tunjJabatan  = (float)$karyawan['tunj_jabatan'];

// Tunjangan Kehadiran
$tunjKehadiran = ($shadir * $makanPerHari) + ($shadir * $transportPerHari);

// Tunjangan Keluarga (10% Nikah + 5% per Anak Max 2)
$tunjKeluarga = 0.00;
if ($karyawan['status_nikah'] === 'Menikah') {
    $tunjKeluarga += 0.10 * $gajiPokok + (0.05 * $gajiPokok * min(2, $jumlahAnak
));
}

// Bonus Lembur (Standard Depnakertrans 1/173)
$bonusLembur = $jamLembur * (1.5 * ($gajiPokok / 173.0));

// Total Pendapatan & Potongan Wajib
$totalPendapatan = $gajiPokok + $tunjJabatan + $tunjKehadiran + $tunjKeluarga +
$bonusLembur;

$potBpjsKs    = 0.01 * $gajiPokok;
$potBpjsTk    = 0.02 * $gajiPokok;
$potPph21     = 0.05 * $gajiPokok;
$potAbsensi   = $jumlahAlpa * ($gajiPokok / 22.0);

$totalPotongan = $potBpjsKs + $potBpjsTk + $potPph21 + $potAbsensi;
$gajiBersih    = $totalPendapatan - $totalPotongan;
```

4.4 Pengujian Sistem (Black Box Testing)

Fitur Skenario	Input / Aksi	Hasil Yang Diharapkan	Status
Autentikasi Login	Username & Password benar	Masuk ke dashboard sesuai role	PASSED
Validasi Login	Password salah / kosong	Menampilkan pesan alert error	PASSED
CRUD Karyawan (Admin)	Input data 50 Karyawan	Tersimpan di DB tanpa error validasi	PASSED
Audit Log Aktivitas	Aksi pengguna di aplikasi	Tercatat otomatis di activity_logs	PASSED
Live Search Filter	Ketik nama / NIP karyawan	Tabel tersaring instant tanpa reload	PASSED
SweetAlert2 Confirm	Klik Hapus / Hitung Gaji	Muncul dialog modal custom SweetAlert2	PASSED
Edit Profil (Karyawan)	Update foto avatar & password	Profil & password ter-update	PASSED
Komputasi Gaji	Klik tombol Hitung Gaji	Gaji bersih terhitung akurat 100%	PASSED
Upload Bukti Transfer	Upload file transfer JPG/PDF	Status Lunas & Bukti dapat diakses user	PASSED
Cetak Slip Gaji	Klik tombol Slip Gaji	Tampil format cetak slip resmi	PASSED

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem informasi penggajian karyawan berbasis CodeIgniter 4 oleh Tim B, dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIPGAJI telah berhasil dibangun sesuai dengan spesifikasi tugas UAS PBL. Sistem tidak hanya menjalankan fungsi manajemen data (CRUD 50 Karyawan) secara komprehensif, tetapi juga berhasil mengotomatiskan perhitungan gaji bersih karyawan berbasis rumus matematis formal yang mencakup seluruh komponen tunjangan, bonus lembur, BPJS, PPh 21, dan potongan absensi dengan akurasi 100%, lengkap dengan audit log aktivitas sistem, live instant search, modal SweetAlert2, transparansi bukti transfer, portal mandiri edit profil karyawan, dan antarmuka mobile-responsive.

5.2 Saran

Untuk pengembangan sistem di masa mendatang, disarankan penambahan integrasi gateway pembayaran otomatis (Payment Gateway API) serta modul absensi berbasis Geolocation/QR Code real-time.

DAFTAR PUSTAKA

CodeIgniter Foundation. (2026). *CodeIgniter 4 User Guide (Version 4.7)*. Retrieved from https://codeigniter.com/user_guide/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Suwanda, R. (2026). *Modul Instruksi Praktikum Pemrograman Berbasis Web Lanjutan*. Universitas Malikussaleh.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dataset / Data Uji (Mock Data 50 Karyawan Real)

NIP	Nama Karyawan	Jabatan	Gaji Bersih
NIP2026001	Ahmad Rizki	Manager IT	Rp 14.296.994
NIP2026002	Budi Santoso	Senior Software Engineer	Rp 11.196.445
NIP2026003	Citra Dewi	HRD & Legal Staff	Rp 7.771.503
NIP2026004	Dedi Kurniawan	Financial Analyst	Rp 10.457.803
NIP2026005	Eka Putri	Marketing & Sales Exec	Rp 6.223.636
NIP2026006	Fajar Pratama	Manager IT	Rp 15.340.994
NIP2026018	Rahmi Sahara	Manager IT	Rp 14.890.000
NIP2026027	Zahra	Senior Software Engineer	Rp 10.150.000
NIP2026040	Nicoiwan Adha Kobat	Senior Software Engineer	Rp 10.890.000
NIP2026050	Azkal Azkiya	HRD & Legal Staff	Rp 8.250.000

Lampiran 2. Logbook dan Dokumentasi Kegiatan Harian Tim B

No	Tanggal	Deskripsi Kegiatan / Pekerjaan	Penanggung Jawab
1	20 Juli 2026	Diskusi penentuan topik proyek penggajian otomatis dan pembagian tugas anggota kelompok Tim B.	RAHMI SAHARA
2	22 Juli 2026	Merancang skema ERD basis data MySQL (tabel users, jabatan, karyawan, presensi, penggajian, activity_logs).	NICOIWAN ADHA KOBAT
3	25 Juli 2026	Membangun struktur framework CI4, migration, seeder mock data 50 baris real, dan AuthFilter RBAC.	AZKAL AZKIYA
4	28 Juli 2026	Pengembangan Controller Penggajian, perumusan algoritma kalkulasi gaji otomatis, dan upload file.	RAHMI SAHARA
5	30 Juli 2026	Desain antarmuka Mobile-Ready Bootstrap 5, Chart.js dashboard, dan layout cetak slip gaji karyawan.	ZAHRA
6	02 Agustus 2026	Pengujian Black Box Testing, Audit Log Aktivitas, SweetAlert2 modal popup, live search, seeder 50 real rows & finalisasi Laporan PBL.	Tim B

Lampiran 3. Panduan Singkat Penggunaan & Default Credentials

Cara Menjalankan Aplikasi di Localhost:

1. Import file database sipgaji.sql ke dalam MySQL melalui phpMyAdmin / Command Line.
2. Pastikan file .env sudah terkonfigurasi dengan nama database sipgaji dan username root.
3. Jalankan perintah php spark serve pada terminal root proyek.
4. Akses URL aplikasi di peramban (browser):
 - **Versi Localhost:** <http://localhost:8080>
 - **Versi Online Hosting Live:** <http://sipgaji.fwh.is/>

Daftar Kredensial Login Default:

- **Akun Administrator:** Username: admin | Password: password123
- **Akun Karyawan:** Username: karyawan1 s/d karyawan50 | Password: password123